

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
1	1,E-07	1,E-06	1,E+18	1,E+17	1,E+19	1,E-07	1,E+18

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
1	n	1,E+20	1,E-03	10

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
2	1,E-06	1,E-05	1,E+17	1,E+16	9,E+18	9,E-06	9,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
2	p	1,E+19	2,E-03	20

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
3	1,E-05	1,E-04	1,E+16	1,E+15	8,E+18	8,E-06	8,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
3	n	1,E+18	4,E-03	30

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
4	1,E-04	1,E-03	1,E+15	1,E+14	7,E+18	7,E-06	7,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
4	n	1,E+17	6,E-03	40

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
5	1,E-02	1,E-01	1,E+14	1,E+13	6,E+18	6,E-06	6,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
5	p	1,E+16	8,E-03	50

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
6	1,E-01	1,E+00	1,E+18	1,E+17	5,E+18	5,E-06	5,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
6	p	1,E+15	1,E-02	60

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
7	1,E+00	1,E+01	1,E+18	1,E+16	4,E+18	4,E-06	4,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
7	n	1,E+14	2,E-02	70

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
8	1,E+01	1,E+02	1,E+17	1,E+15	3,E+18	3,E-06	3,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
8	n	1,E+13	4,E-02	80

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
9	3,E-07	1,E-06	1,E+16	1,E+14	2,E+18	2,E-06	2,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
9	p	1,E+13	6,E-02	90

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
10	3,E-06	1,E-05	1,E+15	1,E+13	1,E+18	1,E-06	1,E+17

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
10	p	1,E+14	8,E-02	100

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
11	3,E-05	1,E-04	1,E+14	1,E+12	9,E+17	9,E-05	9,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
11	p	1,E+15	1,E-01	110

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
12	3,E-04	1,E-03	1,E+13	1,E+11	8,E+17	8,E-05	8,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
12	p	1,E+16	2,E-01	120

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
13	3,E-02	1,E-01	1,E+18	5,E+17	7,E+17	7,E-05	7,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
13	n	1,E+17	4,E-01	130

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
14	3,E-01	1,E+00	1,E+17	5,E+16	6,E+17	6,E-05	6,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
14	n	1,E+18	6,E-01	140

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
15	3,E+00	1,E+01	1,E+16	5,E+15	5,E+17	5,E-05	5,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
15	n	1,E+19	8,E-01	150

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
16	3,E+01	1,E+02	1,E+15	5,E+14	4,E+17	4,E-05	4,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
16	p	1,E+20	1,E+00	160

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
17	5,E-07	1,E-06	1,E+14	5,E+13	3,E+17	3,E-05	3,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
17	n	1,E+19	2,E-01	170

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
18	5,E-06	1,E-05	1,E+13	5,E+12	2,E+17	2,E-05	2,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
18	p	1,E+18	4,E-01	180

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
19	5,E-05	1,E-04	1,E+18	3,E+16	1,E+17	1,E-05	1,E+16

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
19	p	1,E+17	6,E-01	190

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
20	5,E-04	1,E-03	1,E+17	3,E+16	9,E+16	9,E-04	9,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
20	n	1,E+16	8,E-01	200

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
21	5,E-02	1,E-01	1,E+16	3,E+15	8,E+16	8,E-04	8,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
21	n	1,E+15	1,E+00	210

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
22	5,E-01	1,E+00	1,E+15	3,E+14	7,E+16	7,E-04	7,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
22	n	1,E+14	2,E+00	220

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
23	5,E+00	1,E+01	1,E+14	3,E+13	6,E+16	6,E-04	6,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
23	n	1,E+13	4,E+00	230

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
24	1,E-07	2,E-06	1,E+13	3,E+12	5,E+16	5,E-04	5,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
24	p	1,E+14	6,E+00	240

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
25	1,E-06	2,E-05	1,E+18	1,E+15	4,E+16	4,E-04	4,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
25	p	1,E+15	8,E+00	250

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
26	1,E-05	2,E-04	1,E+17	1,E+14	3,E+16	3,E-04	3,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
26	p	1,E+16	1,E+01	260

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
27	1,E-04	2,E-03	1,E+16	1,E+12	2,E+16	2,E-04	2,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
27	p	1,E+17	2,E+01	270

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
28	1,E-02	2,E-01	1,E+15	1,E+11	1,E+16	1,E-04	1,E+15

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
28	p	1,E+18	4,E+01	280

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/n_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
29	1,E-01	2,E+00	5,E+18	1,E+17	9,E+15	9,E-03	9,E+14

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
29	n	1,E+19	6,E+01	290

Задания для семинара №2

1	В объеме полупроводникового прибора генерируются электронно-дырочные пары. В момент времени $t = 0$ генерация прекращается. - В момент времени t_1 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_1)$ - В момент времени t_2 концентрация избыточных носителей $\Delta n(t_2)$ Избыточные носители распределены равномерно по объему полупроводника. Значения $t_1, t_2, \Delta n(t_1), \Delta n(t_2)$ заданы в соответствии с вариантом Найти: $\Delta n(0)$ и τ_n (время жизни носителей заряда – электронов)
2	В соответствии с предыдущим заданием построить график зависимости $\Delta n/\Delta n(0)$ от (t/τ_n)
3	Полупроводник n-Si освещается, заданы в соответствии с вариантом: - скорость генерации электронно-дырочных пар G - время жизни электронов τ_n - равновесная концентрация электронов n_0 - $T = 300 \text{ K}$. Найти: $\Delta n/p_0$ $\Delta p/p_0$ в установившемся режиме
4	Дан параллелепипед из Si. В соответствии с вариантом заданы: – тип полупроводника - концентрация примеси, - длина и площадь поперечного сечения полупроводника Найти: удельное сопротивление ρ, полное сопротивление R
5	Для Si, n-типа ($T=300\text{K}$), длиной L (см. вариант), заданы распределения примеси: а) $N_{d1}(x) = N_{ds}$ б) $N_{d2}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\frac{x}{L}\right)$ в) $N_{d3}(x) = N_{ds} * \exp\left(-\left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$ Найти: Напряженность электрического поля $E(x=L)$ для случаев а-в

Вар. №	Задание 1-2				Задание 3		
	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$\Delta n(t_1), \text{см}^{-3}$	$\Delta n(t_2), \text{см}^{-3}$	$G, 1/(\text{см}^3 \cdot \text{с})$	$\tau_n, \text{с}$	$n_0, \text{см}^{-3}$
30	1,E+00	2,E+01	5,E+17	1,E+16	8,E+15	9,E-03	8,E+14

Вар. №	Задание 4			Задание 5
	тип	$N, \text{см}^{-3}$	$L/S, \text{мкм}^{-1}$	$L, \text{мкм}$
30	n	1,E+20	8,E+01	300